

01 · 总路线图 —— 百宸法律 AI 系统:架构、设计原则与落地

用途:把本批次的架构、skill、法域、评测设计资产串成一张全局图,固化核心设计原则,给出落地批次与待决项汇总。与 00_文档总览索引.md 的关系:00 是文档目录(含更早的尽调/dd-agents/资源接入轨道);本文是架构综合与路线图。更新日期:2026-06-24 | 版本:v1.0 红线:全系统任何输出均为供律师复核的草稿,非最终法律意见。

一、系统分层全景

└─ 运行平台层 — Claude Code / Codex / 自研操作台(生产);Cowork 仅作 skill 原型场(连不上自建 MCP)

|

└─ 模型层 ———— 三层 LLM 路由器 Main/Mid/Low, 每层本地 + BYOK 云端

| 轴A 复杂度路由(省钱) · 轴B 本地/境内云/境外云(合规) · 轴C 风险感知降级(容灾不降质)

|

└─ 数据/法源层 — 客户敏感数据(仅本地) · 公开法源/数据 MCP(北大法宝/元典/企查查/裁判文书/HKLI...)

| 去标识化关卡:敏感留本地,脱敏后方可上云

| 离岸数据特殊:开曼/BVI 登记不公开,须经注册代理/当地律所调档归集(非系统抓库)

|

└─ 法域层 ———— 法域知识包(PRC/HK/BVI/Cayman/US...),可插拔;skill 按需加载一个或多个

|

└ Skill 层 —— 方法论单一、法域中立;三条线(★尽调报告为首要产品):

| · ★尽调报告线(第一交付物, 已有方案A/B设计): 尽调链 + report-assembly 成文 → 中国法律尽调报告

| · 交易文件线(已建骨架): NDA · 并购协议 · VC/PE 投融资套

| · 交割治理线(待改): closing-checklist 等(见 13-skill 评估)

|

└ 评测层 —— Step5 本地复杂推理评测: 本地够用率 + 升级阈值 τ

|

└ 治理/合规层 — 来源分级 · 无声补充禁止 · 律师复核硬关卡 · 数据出境护栏 · 审计日志

二、核心设计原则(固化)

1. 资产可迁移, 成品需重建: Claude for Legal 是 Apache 2.0 工作流蓝本, 骨架可搬; 实体法内容、agent 运行时、法源 MCP 需按中国法/百宸重建。
2. 三层混合云 + 三轴路由(机制固定, 策略可调 —— 待定): 路由器机制支持任意任务 → 任意 tier; 默认策略是一个可调旋钮, 按任务类别与风险分别设, 非全局"最低 tier"。
 - 基线立场: 机械步骤(解析/抽取/去标识化/回填/格式化, 占绝大多数 token)走低 tier 省成本; 实质法律推理默认走最强(质量优先), 成本优化不得从法律推理上抠。
 - "质量优先贵不贵"由 **Step5** 评测决定: 本地 Main 若接近云端, 则质量优先与成本优先收敛(本地即最优); 差距大时高风险事项调云端/最强。
 - 最高风险类(大额并购/离岸 stack)可选双模型并行 + 分歧标记求最优——贵, 但买"不漏判"。
 - 数据按"本地/境内云/境外云"三档门禁; 高风险容灾不静默降质。
 - ⚠ 最终策略待百宸定(见待决项 14)。
3. 去标识化关卡是合规枢纽: 客户敏感数据仅本地处理; 上云步骤输入只能是去标识化或公开法源; 无关卡则拒绝执行。
4. 法域可选 · 权威分级 · 审查自动识别(本次固化):

- 法域是运行时参数，非写死的单一中国法。律师在起草/咨询/对比场景自由选择、并列对比多法域。
 - 审查现成文件时，由 AI 识别该文件的管辖法 + 律师确认/纠正，不得由人误选法域。
 - 各法域结论按 **authority_level** 分级标注：权威库（北大法宝/元典）高置信；离岸厂商库/内部库降一档，强制当地律师复核。
 - 选择范围 = 已建包 + 已接法源；无包法域 → 提示先建包，不得用模型知识顶替。
5. 单 **skill** + 法域包，不按法域 **fork**：方法论层单一，法域内容模块化；离岸一单跨多法域，同一 **skill** 逐文件挂不同包、跑同一套一致性引擎。
 6. 来源分级 + 无声补充禁止：每条法律依据标“经权威法源核验/元典辅助/内部模板/模型推断”；检索稀薄就报告并停，不用 web/模型知识填空。
 7. 高风险强制升级 + 律师复核：并购/投融资/离岸默认高风险——复杂推理走 Main、强制律师复核、发送/定稿/签署前硬关卡。
 8. 数据出境护栏：复杂推理默认境内云；境外云仅对零客户信息开放；出境阈值由合规口核定。

三、设计资产清单（本批次 8 份）

层	文档	作用	状态
架构	百宸NDA审查Skill_三层混合云架构改造.md	三轴路由 + 8步×tier + 法域标签的正式版（NDA 为载体）	v0.2
架构	百宸NDA审查Skill_双模型架构改造示范.md	上版（双模型），已被三层版取代	v0.1（存档）
评测	Step5_本地复杂推理_评测方案模板.md	本地 Main 够不够好 → 金标准评测 + 升级阈值	模板
Skill	skill骨架_并购协议审查与修订.md	仿 commercial-legal review，套并购条款体系	骨架 v0.1

层	文档	作用	状态
Skill	skill骨架_VCPE投融资协议套.md	三模式 + 多文档套 + 套内一致性引擎	骨架 v0.1
Skill	corporate-legal_13skill改造优先级评估.md	13 个 skill 的直接可用/需改/需重建 + 批次	评估
法域	法域知识包_标准规范与示例.md	法域包结构 + PRC/Cayman 示例	规范 v0.1
法域	skill骨架_法域包感知升级补丁.md	三个 skill → 法域包感知的统一 delta	补丁 v0.1

★尽调报告轨道(首要产品, 已设计·可建): 以下三份构成第一交付物的设计与数据来源依据, 落地见第四节 B1:

- 尽调报告系统改造方案(corporate-legal 与 dd-agents 组合).md —— 方案 A/B + 中国尽调 11 章体系 + 离岸调档归集
- dd-agents 中国法智能体改写清单.md —— 9 域智能体英美法→中国法改写(方案 B 用)
- 百宸AI系统资源接入清单.docx —— 企查查/裁判文书/法宝等数据源接入登记

其余更早资料(调研报告、厂商对比、产品需求等)见 00_文档总览索引.md。本路线图 Skill 层的尽调线即承接此轨道。

四、落地路线图(批次)—— ★尽调报告为第一交付物

重排说明: 中国法律尽调报告是第一个要做出来的东西(已有《尽调报告系统改造方案》方案 A/B 设计, 状态=可建, 非待设计)。地基(B0)只取"尽调报告所需的最小子集", B1 即产出第一版可交付报告。

批次	内容	依赖	关键产出
B0 地基(尽调报告所需子集)	cold-start(尽调立项版, 写入本所报告标准目录+定级口径+引用规范+免责模板)+	—	配置层 + 数据源 + 路由器

批次	内容	依赖	关键产出
	PRC 法域包 + 连接器 (企查查/裁判文书/法信/北大法宝/元典)+ OCR + 三层路由器骨架 + matter-workspace		
B1 ★尽调报告 MVP (方案 A, 第一交付物)	corporate-legal 尽调链中国化: diligence-issue-extraction(中国尽调 11 章) + tabular-review(中国审查要点表)+ deal-team-summary(执行摘要+重大风险) + 新增 report-assembly 成文技能(装配 docx 报告)	B0	一版可交付的中国法律尽调报告
B1.5 评测与策略	Step5 评测跑在尽调任务上 + 出路由策略表(C1-C4)	B1	本地够用率 + 路由策略
B2 离岸尽调扩展	Cayman/BVI/HK 法域包 + offshore-document-request 调档技能 + 「离岸调档归集」环节(注册代理/当地律所调档→归集→验真)	B1	涉外/离岸尽调能力
B3 尽调报告进阶(方案 B)	接 dd-agents 做大数据室分析引擎(9 域并行+质检门+本地模型)+ findings→11 章映射层; 成文层不变只改输入源	B1	大体量/全口径尽调

批次	内容	依赖	关键产出
B4 交易文件 skill	NDA / 并购协议 / VC/PE 投融资套 skill 落地 + 法域包 retrofit	B0、B1.5	交易谈判阶段能力
B5 交割治理	closing-checklist / material-contract-schedule / 治理三件	B1	交易闭环 + 内部法务

NDA 三层混合云文档仍作架构参照与验证载体;第一个产品是尽调报告,不是 NDA。方案 A→B 平滑升级:先用 corporate-legal 单层快速出报告、验模板与护栏;大体量需求出现再把 dd-agents 接到前端做分析引擎,成文层复用、仅改输入源。

五、待决项汇总(散落各文档,集中于此)

尽调报告(首要, **B0/B1** 前置) 15. 本所法律尽调报告标准目录 + 风险定级口径 + 引用规范 + 免责声明——写进 practice profile, 是 B1 的硬前置。16. 方案 A 先行 vs 直接上方案 B(建议 A 先见效再演进, 已在方案文档定调, 需确认)。17. 连接器接入排期(企查查/裁判文书/法信/北大法宝/元典 + OCR), 按《资源接入清单》三阶段。18. report-assembly 成文技能的输出形态(docx 模板、附件结构)。

模型与路由

1. 境内云端模型选型(通义千问 Max / 其他)+ 中文法律推理实测。
2. 本地 Main 上下文/显存规格(长合同 + 脱敏包 + playbook)。
3. Step5 危险错误率红线(2%? 1%?)——决定多少事项被迫升级。
4. 路由默认策略(质量优先 **vs** 成本优先 **vs** 风险分层混合)——尤其"实质法律推理"这一步默认走最强还是默认本地+升级;最高风险类是否启用双模型并行。建议待 Step5 评测出数据后定。

合规与数据 4. 境外云是否对任何含(即便脱敏)客户信息的任务完全禁用。5. 去标识化人工关卡形态(每单必审 vs 抽审)。6. 法源 MCP 隔离等级(北大法宝/元典是否需私有化部署版)。

法域 7. 离岸法域法源连接器用哪个厂商库/内部库(决定包的可落地)。8. 法域包实体条目谁核验、多久重核(离岸规则易变)。9. 跨法域可执行性(离岸权利落境内)的联合复核流程:境内律师 + 离岸所怎么协作。10. 一单多法域时律师复核按文件分 vs 主办统筹(决定升级路由设计)。

内容(律师主导) 11. 百宸各 skill 的 playbook 立场写进 CLAUDE.md。12. 中国法律尽调报告标准模板。13. 金标准评测集的标注规范与标注人。

六、与 Codex 原计划的对应

Codex 原计划判断 (Skill 先于 Agent 先于 MCP、平台中立、本地化 Skill 优先) 整体成立, 本批次在其上补了三件原计划未明:

- 三层混合云 + 三轴路由 + 去标识化关卡 (原计划只提"本地+云端")。
- 法域包机制 (原计划未涉离岸多法域)。
- 本地够用评测 + 升级阈值 (把"效果够好"变为可判定)。

本路线图随设计推进更新; 新增设计资产请在第三节登记, 新增待决/已决在第五节维护。